第7回 密度・比重と、水分の見通し

動画は演習・3回の休憩を含む90分です。音声のない思考時間には画面上部に残り時間を表示します。動画内の問いは自己確認用。第7〜10回の正式な課題A3は、第10回の後に取り組みます。

量	定義・基準	単位
密度ρ	指定状態の質量m／指定状態の外形体積V	g/cm^3、kg/m^3
比重G	密度ρ／基準水の密度ρ水	無次元
全乾密度ρ_0	全乾質量m_0／全乾体積V_0	g/cm^{3}等
気乾密度ρu	その含水率の質量mu／その時の体積Vu	g/cm^{3}等
基本密度ρb	全乾質量m_0／飽水時体積V飽	g/cm^{3}等

1 g/cm^3＝1,000 kg/m^3。比重は同じ単位同士を割るため無次元です。基準水を1.00 g/cm^{3}と指定した場合、g/cm^{3}で表した密度と比重の数値が一致します。

水の総量と、水の所在を分ける

自由水は内腔等、結合水は細胞壁の内部の水として考えます。繊維飽和点FSPは約30%が代表的な目安で、樹種・試料・測定法により異なります。FSPより低い範囲では壁内の水の変化と、収縮・膨潤や多くの力学的性質の変化が関わります。

FSPより高い範囲でも、水が減れば質量は減ります。寸法や多くの強度の変化が一般に小さいことを、全ての物性が不変という意味へ広げません。密度は質量と体積の両方で考えます。

第7回 基準状態をそろえて、計算する

同じ試料Aのモデル

状態・指標	指定量・式	計算結果
全乾	m_0=50 g、V_0=100 cm^3	ρ_0=0.500 g/cm^3
基本密度	m_0=50 g、V飽=110 cm^3	ρb≈0.455 g/cm^3
気乾	m=60 g、V=105 cm^3	ρ≈0.571 g/cm^3
乾量基準含水率	100×(60−50)/50	20%

全乾密度と基本密度では分子が同じで、分母の体積が異なります。$\rho b/\rho_0=V_0/V飽$=100/110≈0.909。体積が10%増えたとき、分子一定の密度は約9.1%減ります。気乾密度では分子も変わるため、この体積比だけの関係をそのまま使えません。

細胞壁と空隙：全乾の単純モデル

壁物質密度をρ壁=1.50 g/cm^3と指定し、空隙の質量を無視するモデルでは、$\rho_0=(1-P)\rho$壁。Pは全乾外形体積に対する空隙体積の割合です。ρ_0=0.50ならP=1−0.50/1.50≈0.667。基本密度を全乾密度の代わりに入れないでください。

気乾含水率「約15%」の位置づけ

齋藤・信田（2016）は、1981～1995年の気象データを用いた全国842地点の気候値EMCについて、平均約15%、範囲約12～19%を示しています。全国平均を、各地点・各季節・各室内の固定値とは扱いません。

授業の札幌・東京・徳島の月別グラフは、気象庁1991～2020年の月平均温湿度をWood Handbook式(4-5)へ入れた推定EMCです。木材MCの実測値ではなく、室内・降雨・日射・応答の遅れ等は含めていません。この3都市から全国平均15%を算出したものでもありません。

第7回 自己確認：式・単位・比較条件を残す

① 2 cm×3 cm×10 cm、質量24 gの木片の体積と密度を求める。kg/m^{3}への換算と、基準水1.00 g/cm^{3}での比重も示す。mmで計算した体積と照合する。

② 前頁の試料Aについて、全乾密度と基本密度を求める。大小の理由を分母から説明し、$\rho b/\rho_0$を文字式で導く。

③ ρ_0が0.30／0.60 g/cm^3、ρ壁を1.50 g/cm^{3}と指定するモデルで、空隙率Pをそれぞれ求める。空隙率が高いと全ての強度が必ず低い、と結論してよいか。

④ 仮想試料：m_0=80 g、V_0=160 cm^3。MC10%ではV=164 cm^3、MC20%ではV=168 cm^3。各状態の水質量、全体質量、密度を求める。

⑤ m_0=50 gの木片が、仮に乾量基準MC9.7%／14.5%となった場合の水質量と全体質量を求める。含水率だけから密度も決まるか。

⑥ 生徒の「比重は0.5 g/cm^3」「気乾ならいつでもMC15%」を、定義と具体例を添えて修正する。理解を確かめる問いも1つ作る。

測定計画へ

同じ材から取った木片を窓際と室内に置くなら、樹種・木取り・寸法・開始時の履歴を確認します。場所、日時、温度、相対湿度、質量を記録し、空気の変化へ木片全体が瞬時に追い付くと決めないようにします。全乾質量が未知なら、まず質量の変化として記録します。

第7回 自己確認の解説と参照資料

① V=60 cm^3=60,000 mm^3。ρ=24/60=0.400 g/cm^3=400 kg/m^3、G=0.400。② ρ_0=0.500、ρb≈0.455 g/cm^3。共通のm_0が消えて$\rho b/\rho_0=V_0/V$飽。③ P=0.80／0.60。方向・細胞構造・欠点・水分・試験条件等も関わり、密度やPだけで全ての強度は決まりません。

④ MC10%：水8 g、全体88 g、ρ≈0.537 g/cm^3。MC20%：水16 g、全体96 g、ρ≈0.571 g/cm^3。二点の仮想値から全MC域の体積変化の法則を決めません。⑤ 水4.85／7.25 g、全体54.85／57.25 g。密度には、その状態の体積も必要です。

⑥ 0.5 g/cm^3は密度の表し方。基準水1.00 g/cm^3に対する比重は無次元の0.5です。密度を500 kg/m^3に換算しても比重は変わりません。気乾のMCは温湿度・季節・場所・履歴等で変わり、全国の気候値の平均約15%を全ての木片へ固定して使えません。

数値を引用する際に確認すること

樹種、方向、試料・測定方法、水分状態、質量と体積の基準、単位、出典の表や頁を残します。本資料の試料Aと数値演習は説明用の仮想例です。

USDA Wood Handbook 2021 第4章（定義・水分・密度・EMC式4-5）
https://research.fs.usda.gov/treesearch/62243

齋藤周逸・信田聡（2016）日本の気候値平衡含水率、木材学会誌62(5),182-189.
https://doi.org/10.2488/jwrs.62.182

気象庁 月別平年値1991～2020年：札幌・東京・徳島。元の温湿度、全URL、計算条件は教員用の月別EMC計算条件に保存。
https://www.data.jma.go.jp/stats/etrn/index.php

中学校学習指導要領解説 A 材料と加工の技術：材料の特性を、条件をそろえた観察・測定と説明へ結び付ける。
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf